

ANEXO IV

Documento de Requisitos

Software: HIVision

Empresa: CESMAC

Sumário

1. Introdução
 - 1.1. Visão geral do documento
 - 1.2. Convenções, termos e abreviações
 - 1.2.1. Identificação dos requisitos
 - 1.2.2. Prioridades dos requisitos
2. Descrição geral do sistema
 - 2.1. Abrangência e sistemas relacionados
3. Requisitos funcionais (casos de uso)
4. Requisito não Funcional
5. Requisito de Segurança
6. Matriz de Avaliação de Risco
7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional
8. Ponto de função
9. Protótipo
10. Referencias

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema "HIVision", fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação o do Sistema.

1.1. Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1.Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

2.Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.

3.Seção 4 – Requisitos não-funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

4.Seção 5 – Matriz de rastreabilidade: registra a ligação dos requisitos dependentes;

5.Seção 6 – Requisitos de Segurança: especifica todos os requisitos de segurança relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais;

6.Seção 7 – Matriz de Avaliação de Risco: registra os riscos de uma falha de requisito;

7.Seção 8 – Referências: apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2. Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1. Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito], por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados. RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. [RS001] trata dos requisitos de segurança

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001], [NF001] ou [RS001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2. Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

8.Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento.

Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

9.Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

10. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

2.1. Abrangência e sistemas relacionados

O HIVision é um modelo de prontuário eletrônico estruturado voltado ao acompanhamento clínico de pessoas vivendo com HIV. O sistema organiza dados essenciais que impactam diretamente na tomada de decisão clínica, permitindo consulta padronizada, identificação de pendências assistenciais e etc.

3. Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisito	Descrição
RF001 - Cadastro do Médico	OBJETIVO: Realizar cadastro do médico no software nome: String; senha: String; - criptografar e salvar cpf: String; - somente numeros, o backend trata para padronizar(<u>xx.xxx.xxx-xx</u>) email: String; - validar se está com o padrão correto no backend (<u>@xxxx.xxxx</u>) crm: String;
RF0002 - Login do Médico	OBJETIVO: Realizar o login do médico no software email: String; senha: String; criptografar e consultar a criptografia do database
RF0003 - Visualizar Pacientes	OBJETIVO: Ver todos os pacientes que o Dr atende/atendeu name: String; ultima consulta: Date;

RF0004 - Cadastro do Paciente	OBJETIVO: Realizar o cadastro do paciente nome: String; cpf: String; created_at: Date;
RF0005 - Realizar Nova Consulta	OBJETIVO: Realizar uma nova consulta para o paciente PREMISSA: O paciente já está cadastrado OBSERVAÇÃO: A consulta é atrelada a um paciente, então nessa tela, o Médico já criou seu paciente e irá realizar realizar uma “nova consulta” Para a 1 ° Consulta: idade: Number; orientação sexual: String; estado civil: String; - ser um enum par concordante: Boolean; - não obrigatório profissão: String; - não obrigatório comorbidades: String; - não obrigatório doenças previas: String; alergia: String; cirurgias: String; uso de medicamentos: String; data do diagnostico HIV: Date; - não obrigatório risco cardiovascular: String; - não obrigatório rastreamento de neoplasias: String; - não obrigatório rastreamento de coinfeções: String; - não obrigatório imunizações: String; - ser um enum - não obrigatório observações: String - não obrigatório Endereço do Paciente:

	cep: String; - não obrigatório logradouro: String; - não obrigatório numero: String; - não obrigatório bairro: String; - não obrigatório municipio: String; - não obrigatório complemento: String; - não obrigatório histórico imunoviológico e terapêutico do HIV: TARV atual: String; - não obrigatório adesão: String; - ser um enum - não obrigatório última carga viral: Date; - não obrigatório nadir CD4: String; - não obrigatório status virológico: String; - não obrigatório esquema atual: String; Data de Inicio: Date; - não obrigatório esquemas prévios: String; - não obrigatório motivo de troca: String; - não obrigatório Da 2° consulta em diante: Nenhum campo é obrigatório - Se preencher um campo que nunca foi preenchido, vai refletir no prontuario - Se preencher um campo que já foi preenchido em outra consulta, mas com um dado diferente, vai refletir no prontuário
RF0006 - Prontuário do Paciente	OBJETIVO: Realizar a criação do prontuário do paciente PREMISSA: O paciente já está criado e já teve pelo menos uma consulta OBSERVAÇÃO: O mesmo paciente pode existir para dois médicos diferentes, mas o Médico X não verá o prontuário nem as consultas realizadas pelo Médico Y, e vice-versa. idade: Number; orientação sexual: String;

	estado civil: String; - ser um enum par concordante: Boolean; - não obrigatório profissão: String; comorbidades: String; doenças previas: String; alergia: String; cirurgias: String; uso de medicamentos: String; data do diagnostico HIV: Date; - não obrigatório risco cardiovascular: String; - não obrigatório rastreamento de neoplasias: String; - não obrigatório rastreamento de coinfeções: String; - não obrigatório imunizações: String; - ser um enum - não obrigatório Endereço do Paciente: cep: String; - não obrigatório logradouro: String; - não obrigatório numero: String; - não obrigatório bairro: String; - não obrigatório município: String; - não obrigatório complemento: String; - não obrigatório histórico imunoviológico e terapêutico do HIV: TARV atual: String; - não obrigatório adesão: String; - ser um enum - não obrigatório última carga viral: Date; - não obrigatório nadir CD4: String; - não obrigatório
--	--

	status virológico: String; - não obrigatório esquema atual: String; Data de Início: Date; - não obrigatório esquemas prévios: String; - não obrigatório motivo de troca: String; - não obrigatório
RF0007 - Cadastro de Locais de Atendimento	OBJETIVO: Realizar o cadastro dos locais que o Médico atende cep: String; logradouro: String; numero: String; bairro: String; - não obrigatório município: String; - não obrigatório complemento: String; - não obrigatório
RF0008 - Relatório Médico (Situação clínica)	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Relatório Médico e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. RELATÓRIO MÉDICO DE SITUAÇÃO CLÍNICA Nome: _____ CPF: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0009 - Atestado de Doença	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Atestado de Doença e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta.

	ATESTADO MÉDICO Nome: _____ CPF: _____ Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente acima identificado(a) encontra-se em acompanhamento médico especializado, necessitando de seguimento clínico periódico, realização de exames e adesão terapêutica contínua. Com diagnóstico em _____ de Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV. CID-10: B24 CD4: _____ células/mm³ Data do exame: ____/____/____ Carga viral: _____ Data do exame: ____/____/____ Em uso de TARV: ☐ Sim ☐ Não Esquema: _____ Comorbidades associadas: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF00010 - Atestado Médico Geral	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Atestado Médico Geral e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. ATESTADO MÉDICO Nome: _____ CPF: _____ Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a)

	_____ encontra-se sob cuidados médicos, necessitando de afastamento de suas atividades laborais por _____ dias, a partir de ____/____/____. O paciente encontra-se orientado quanto ao tratamento e acompanhamento. CID: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0011 - Declaração de Comparecimento	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir a Declaração de Comparecimento e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nome: _____ CPF: _____ Declaro, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a)_____ compareceu a atendimento médico nesta unidade de saúde na data de ____/____/____, no período _____. A presente declaração é fornecida para fins de comprovação de comparecimento, não contendo informações clínicas, conforme normas éticas e de sigilo médico. Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0012 - Encaminhamento	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Encaminhamento e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os

	campos com uma caneta. ENCAMINHAMENTO MÉDICO Nome: _____ CPF: _____ Encaminho paciente para avaliação em: Especialidade: _____ Resumo clínico: Paciente em acompanhamento por: _____ Comorbidades: _____ Medicações em uso: _____ Exames já realizados: _____ Justificativa: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0013 - Encaminhamento ao CRIE	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Encaminhamento ao CRIE e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. ENCAMINHAMENTO AO CRIE – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS Nome: _____ CPF: _____ Encaminho o paciente acima identificado ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para

	avaliação e possível administração de imunobiológico especiais, conforme indicação clínica e liberação dos imunobiológicos especiais, conforme protocolos vigentes do PNI/MS. Condição clínica / diagnóstico/CID: _____ Resumo clínico relevante: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0014 - Receituário Médico	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir o Receituário Médico e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. RECEITUÁRIO MÉDICO Nome: _____ CPF: _____ Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
RF0015 - Solicitar Exames	OBSERVAÇÃO: Esse Requisito funcional é um botão onde o médico vai clicar, vai abrir uma tela e então vai ter a opção para imprimir as Solicitações de Exames e se estiver numa consulta virá com os dados do paciente, se não estiver, terá que preencher os campos com uma caneta. SOLICITAÇÃO DE EXAMES Nome: _____ CPF: _____

	Nome do médico: _____ CRM/UF: _____ Assinatura: _____ Data: ____/____/____
--	---

4. Requisito não Funcional

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF01]	Requisito de produto – requisito facilidade de uso	O sistema deve possuir interface e botões intuitivos.	Importante
[RNF02]	Requisito de produto – requisito facilidade de uso	Mensagem de erros são apresentadas, quando uma ação não pode ser realizada.	Importante

[RNF03]	Requisitos para pleno funcionamento	É necessária conexão com a internet para o funcionamento pleno do sistema.	Essencial
----------------	-------------------------------------	--	-----------

5. Requisito de Segurança

ID	Perigo	Soluções
[RS001]	Os dados dos pacientes não podem ficar expostos, principalmente que serão paciente portadores de HIV.	Seguir as leis de LGPD
[RS002]	Dados sensíveis no banco de dados	Salvar no banco os dados criptografados (exemplo: senha) Autenticação/Authorização

6. Matriz de Avaliação de Risco

Segurança/probabilidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)		RS002, RS001		
Provável (B)				
Ocasional (C)				
Remoto (D)				
Improvável (E)				
Eliminado (F)				

7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional

ID	RF 00 1	RF 00 2	RF 00 3	RF 00 4	RF 00 5	RF 00 6	RF 00 7	RF 00 8	RF 00 9	RF 01 0	RF 01 1	RF 01 2	RF 01 3
RF001 – Cadastro Médico	R												
RF002 – Login Médico	D	R											
RF003 – Visualizar Pacientes		D	R	R									
RF004 – Cadastro Paciente		D	R	R									
RF005 – Nova Consulta		D	R	D	R								
RF006 – Prontuári o Paciente		D	R	D	D	R							
RF007 – Cadastro Local Atendime nto		D					R						
RF008 – Relatório Médico		D		D	D	D		R					
RF009 – Atestado Doença		D		D	D	D			R				
RF010 – Atestado Médico Geral		D		D	D	D				R			

RF011 – Declaraç ão Compare cimento		D		D	D	D					R		
RF012 – Encamin hamento		D		D	D	D						R	
RF013 – Encamin hamento CRIE		D		D	D	D							R
RF014 – Receituár io Médico		D		D	D	D							
RF015 – Solicitar Exames		D		D	D	D							

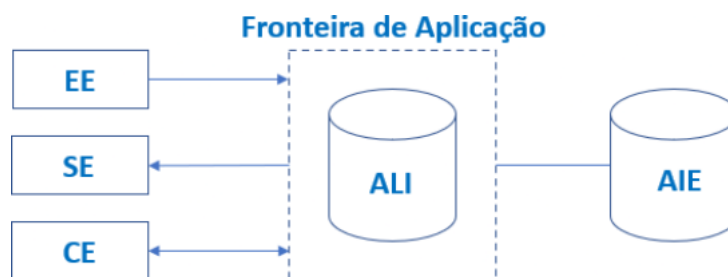
8. Ponto de função

Para que seja conhecido o tamanho funcional de um software, são realizadas medições da quantidade de funcionalidades que um software possui, ou seja, quantas funcionalidades ele é capaz de fornecer ao seu usuário.

Desse modo, a Análise por Pontos de Função é um método que divide o aplicativo de software em partes menores, sendo realizada a contagem de funcionalidades em cada uma dessas partes, de modo a constatar qual o tamanho total do software analisado.

4.1 Componentes Fundamentais

Funções do tipo Dado: são aqueles relacionados ao armazenamento de dados, sendo o Arquivo Lógico Interno e o Arquivo Lógico Externo;



Funções do tipo Transação: são aquelas realizadas a atividades de processamento realizadas pelo usuário, englobando a Entrada Externa, Saída Externa e a Consulta Externa.

Arquivo Lógico Interno (ALI)

O arquivo lógico interno corresponde a um grupo de dados de controle relacionados logicamente, reconhecidos pelos usuários, os quais são armazenados dentro da fronteira de aplicação. Em outras palavras, trata-se de dados mantidos em tabelas em um banco de dados.

Arquivo de Interface Externa (AIE)

O arquivo de interface externa é similar ao ALI, sendo também um grupo de dados de controle logicamente relacionados, porém, eles são armazenados do lado externo/fora da fronteira de aplicação, sendo ele mantido por outra aplicação. Desse modo, um arquivo de interface externa de uma aplicação sempre será um arquivo lógico interno de outra aplicação.

Entrada Externa (EE)

Uma entrada externa corresponde ao processamento de dados originados do lado de fora da fronteira de aplicação, ou seja, recebidos externamente.

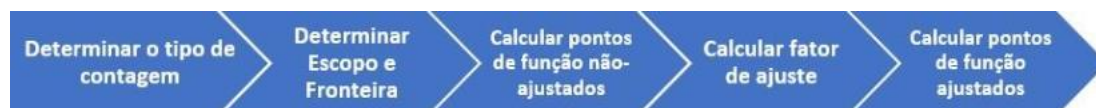
Essas entradas externas podem provocar ou não alterações no comportamento do sistema, através de exclusões, inclusões ou alterações em dados armazenados no ALI.

Saída Externa (SE)

A saída externa, por sua vez, é realizada quando há o envio de dados de dentro da fronteira de aplicação para o ambiente externo, sendo que ela sempre irá alterar o comportamento do sistema. Em outras palavras, a saída externa exhibe ao usuário informações que são obtidas por meio de um processamento lógico de dados, através de cálculos e operações dos dados, não sendo apenas uma mera consulta.

Consulta Externa (SE)

Ela é similar à saída externa, porém, não há alteração do comportamento do sistema, não há nenhum cálculo ou alteração dos dados, sendo apenas realizada mera consulta/recuperação dos dados dentro da fronteira de aplicação.



Determinar o tipo de contagem

Para esse projeto HIVision, utilizaremos a contagem para **projeto em desenvolvimento**, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue quando o projeto estiver pronto;

Determinar Escopo e Fronteira

Escolhido o tipo de contagem a ser utilizado, é necessário agora definir qual será o escopo: O sistema realizará a contagem dos requisitos funcionais de todos os módulos que compõem o sistema HIVision, vale salientar que o sistema está limitado aos módulos internos e não integrações com sistemas externos.

Componente	Complexidade		
	Baixa	Média	Alta
Consulta Externa	3	4	6
Entrada Externa	3	4	6
Saída Externa	4	5	7
Arquivo de Interface Externa	5	7	10
Arquivo Lógico Interno	7	10	15

Calcular pontos de função não-ajustados A definição do tamanho funcional de um software, através da medição de cada um dos cinco componentes já informados anteriormente (ALI, AIE, EE, SE e CE).

Será utilizada a tabela abaixo para cálculo dos pontos de função do sistema X.
Os valores acima serão utilizados
para calcular o número de pontos de função não-ajustados. Multiplicando a quantidade dos componentes pelo valor da complexidade.

PONTO DE FUNÇÃO – SISTEMA GESTÃO

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001 – Cadastro do Médico	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF002 – Login do Médico	MÉDIA	10	7	5	4	4	30
RF003 – Visualizar Pacientes	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF004 – Cadastro do Paciente	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF005 – Realizar Nova Consulta	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF006 – Prontuário do Paciente	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF007 – Cadastro de Locais de Atendimento	MÉDIA	10	7	5	4	4	30
RF008 – Relatório Médico	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF009 – Atestado de Doença	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF010 – Atestado Médico Geral	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF011 – Declaração de Comparecimento	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF012 – Encaminhamento	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF013 – Encaminhamento ao CRIE	BAIXA	7	0	4	0	3	14

RF014 – Receituário Médico	BAIXA	7	0	4	0	3	14
RF015 – Solicitar Exames	BAIXA	7	0	4	0	3	14

9. Protótipo

Transportes

Empresas

Motoristas

Cobreadores

Contratos

Frotas

Linhas

Mais opções

Sair

Home > Transporte > Mais Opções > Emissão da Autorização para Adesivar

Buscar: CNPJ, Razão, Nome Fantasia...

Cnpj da empresa	Nome	CPF	RG
☒ 11.222.333/0001-44	João da Silva Santos	111.111.111-11	2229992222
☐ 11.222.333/0001-44	João da Silva Santos	111.111.111-11	2229992222
☐ 11.222.333/0001-44	João da Silva Santos	111.111.111-11	2229992222

Adicionar +

Editar

Nome da Empresa:

CNPJ:

CPF:

Nome do Resp.:

Telefone:

Celular:

Placa:

Email:

Modelo:

Número ARSAL:

Origem:

Destino:

Tarifa Vigente:

Cor da Faixa:

Delegação:

Data por Extensão:

QR CODE:

Gerar

10. Referências

1. Baseado no documento de requisitos disponível em <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0C CwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdemo.chiliproject.org%2Fattachments%2F169%2Fdocument%2FoRequisitos.doc&ei=kPnfU-WKIs6XyATC5IC4Bw&usg=AFQjCNESjuE4x3e3nXsTuY3tnt4aqobn1A&bvm=bv.72197243,d.b2U&cad=rja>>